

Reconversión Serológica Post-Protocolo D1/D15/D30 en Weimaraner con Fallo Primario FAVN: Reporte de Caso y Análisis Comparativo de Títulos de Anticuerpos Neutralizantes Rábitos (KSVDL, 2026)

Jessica Ysabel Camacho García, MV¹

¹ Veterinaria Zoovet Travel · Calle Cuba 241, Urb. El Recreo, Trujillo, La Libertad, Perú
ORCID: 0009-0002-6837-5311 · CMVP 12434 · mv.jcamachog@zoovettravel.com

Fecha de envío: mayo 2026 · Estado: preprint de autor — sin revisión por pares
DOI dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20311995>

Resumen

Contexto: La prueba FAVN (Fluorescent Antibody Virus Neutralization) constituye el estándar internacional para la verificación serológica del estado inmunitario antirrábico en mascotas en el contexto del movimiento internacional, con un umbral regulatorio de ≥ 0.50 UI/mL reconocido por la WOA, la Unión Europea y los principales marcos normativos nacionales (Reglamento UE 576/2013; WOA Capítulo 8.14). Los fallos primarios representan un desafío operativo y clínico documentado.

Objetivo: Describir un caso de fallo FAVN primario en un Weimaraner macho de 3 años y 9 meses, previamente vacunado con esquema no documentado en Suecia, con posterior reconversión exitosa mediante el protocolo Novibac Rabies D1/D15/D30 aplicado por Veterinaria Zoovet Travel (Trujillo, Perú), e incorporar el análisis comparativo de ambos reportes KSVDL en el repositorio de datos FAVN institucional.

Caso: Paciente: ATON, Weimaraner, macho, microchip 725093200213835. Reporte inicial KSVDL R26-013079 (4 de febrero de 2026): 0.22 UI/mL — FALLO. Vacunación previa: esquema desconocido administrado en Suecia. Protocolo aplicado: Novibac Rabies D1 (5 de marzo de 2026), D15 (19 de marzo de 2026), extracción D30 (4 de abril de 2026). Reporte KSVDL R26-030347 (4 de abril de 2026): ≥ 3.46 UI/mL — APROBADO.

Resultados: El título post-protocolo de ≥ 3.46 UI/mL representa un delta de 15.73× respecto al valor de fallo inicial y de 6.92× respecto al umbral regulatorio de la UE. Este caso constituye el único par fallo/reconversión con protocolo documentado en su totalidad y el delta de reconversión más alto registrado en el dataset de 49 registros de Veterinaria Zoovet (2019–2026).

Conclusión: El protocolo D1/D15/D30 con Novibac Rabies demostró eficacia para revertir el fallo serológico primario en este caso. La documentación estructurada bajo Dublin Core y su integración en un repositorio abierto con DOI respaldan la trazabilidad clínica y la contribución a bases de datos de acceso abierto.

Palabras clave: FAVN; anticuerpos neutralizantes rábitos; fallo vacunal primario; reconversión serológica; Novibac Rabies; D1/D15/D30; KSVDL; Weimaraner; movimiento internacional de mascotas; Perú

1. Introducción

La rabia es una zoonosis de distribución mundial con una tasa de letalidad cercana al 100% una vez establecidos los signos clínicos (WHO, 2023). Su control en la interfaz humano-animal depende de la vacunación masiva de la población canina y de la verificación serológica objetiva en el contexto del movimiento internacional de mascotas (Hampson et al., 2015).

Las pruebas de neutralización viral (VNT) — RFFIT y FAVN — constituyen el estándar internacional para cuantificar los anticuerpos neutralizantes rábitos (rVNA). El umbral de ≥ 0.50 UI/mL es reconocido universalmente como correlato

de protección aceptable por la WOA, la Unión Europea y los Estados Unidos (WOAH, 2023; Cliquet et al., 1998; CDC, 2024).

El fallo FAVN primario — resultado inferior a 0.50 UI/mL tras una vacunación sin respuesta anamnésica adecuada — tiene causas documentadas que incluyen: primovacunación sin refuerzo, extracción prematura de muestra, interferencia por hemólisis o lipemia, deficiencia inmunológica subyacente, y uso de vacunas con potencia insuficiente (McElhinney et al., 2026; Wallace et al., 2017). Los esquemas sin refuerzo documentado son consistentemente la causa más frecuente de fallo reportada en laboratorios acreditados.

La pertinencia de este reporte se enmarca en dos contextos convergentes. Primero, la prevalencia documentada de perros importados con títulos subumbrales: Belanger et al. (2025) encontraron que aproximadamente el 48% de los perros importados presentaba títulos de rVNA inferiores a 0.50 UI/mL al momento de la llegada. Segundo, la escasez de datos estructurados de FAVN provenientes de América Latina: no existe, al momento de la redacción, otro repositorio público de resultados FAVN de un operador veterinario latinoamericano disponible en repositorios internacionales.

2. Descripción del Caso

2.1 Datos del Paciente

ATON es un Weimaraner macho entero, de 3 años y 9 meses al momento de la primera toma de muestra (febrero de 2026). Microchip ISO 11784/11785: 725093200213835. Propietario con residencia en Trujillo, Perú, con destino final Suecia (zona libre de rabia, Unión Europea). Sin antecedentes clínicos relevantes al momento de la consulta.

2.2 Historia Vacunal Previa

El propietario reportó que ATON había recibido una vacunación antirrábica durante su estadía en Suecia, administrada por un veterinario ajeno a Veterinaria Zoovet Travel. Al momento de la consulta en Zoovet no fue posible verificar: (a) la marca comercial de la vacuna utilizada, (b) si se aplicó un esquema de una o dos dosis, (c) la fecha exacta de administración, ni (d) si existía registro del lote o certificado oficial de vacunación. Esta ausencia de documentación impedía determinar si el animal había recibido primovacunación con o sin refuerzo, y si el intervalo previo a la extracción cumplía con los requisitos mínimos regulatorios (≥ 30 días post-primovacunación; Reglamento UE 576/2013).

El reporte KSVDL R26-013079 (4 de febrero de 2026) arrojó 0.22 UI/mL, por debajo del umbral regulatorio de la UE de ≥ 0.50 UI/mL — equivalente al 44% del valor mínimo requerido para autorización de viaje. Este resultado determinó la clasificación FALLO y la derivación a Veterinaria Zoovet Travel para aplicación del protocolo de reconversión estandarizado.

2.3 Comparación de Reportes KSVDL

Parámetro	R26-013079 (FALLO)	R26-030347 (APROBADO)
Animal / Microchip	ATON · 725093200213835	ATON · 725093200213835
Especie / Raza / Sexo / Edad	Perro · Weimaraner · Macho · 3A 9M	Perro · Weimaraner · Macho · 3A 9M
Fecha extracción	4 de febrero de 2026	4 de abril de 2026
Resultado FAVN (UI/mL)	0.22 UI/mL — FALLO	≥ 3.46 UI/mL — APROBADO
Umbral UE (UI/mL)	< 0.50 (no alcanzado)	≥ 0.50 ($6.92\times$ umbral)
Laboratorio	KSVDL — Kansas State	KSVDL — Kansas State
Protocolo vacunal	No documentado — Suecia	Novibac Rabies D1/D15/D30
Destino	Suecia (UE zona libre rabia)	Suecia (UE zona libre rabia)
Marco regulatorio	Reg. UE 576/2013 · WOA Cap. 8.14	Reg. UE 576/2013 · WOA Cap. 8.14

Tabla 1. Comparación de parámetros KSVDL: R26-013079 (FALLO) vs. R26-030347 (APROBADO). Paciente: ATON, Weimaraner, microchip 725093200213835. Veterinaria Zoovet Travel, Trujillo, Perú.

3. Protocolo de Reconversión D1/D15/D30

3.1 Fundamento Inmunológico

El protocolo D1/D15/D30 con Novibac Rabies (MSD Animal Health) se basa en la cinética de la respuesta inmune humoral post-vacunal descrita para vacunas antirrábicas inactivadas en perros. Tras la primovacuna (D1), se activa una fase lag de 7–10 días durante la cual los linfocitos B naïve procesan el antígeno, proliferan y comienzan a diferenciarse en células plasmáticas productoras de IgM. La clase-conmutación hacia IgG ocurre de forma progresiva durante las semanas 2–4. La administración del refuerzo en D15 — día 15 del protocolo, 14 días calendarios después de D1 — cuando las células B de memoria están plenamente cebadas pero la respuesta primaria aún no ha declinado, genera una respuesta anamnésica de alta magnitud: reclutamiento rápido de plasmablastos de memoria, producción de IgG de alta afinidad, y elevación del título de rVNA detectable por FAVN en la extracción D30, 16 días después del refuerzo (Wallace et al., 2017; McElhinney et al., 2026).

3.2 Cronograma del Protocolo



Figure 1. Novibac Rabies D1/D15/D30 reconversion protocol — ATON case. Veterinaria Zoovet Travel, Trujillo, Peru, 2026.

© Jessica Ysabel Camacho García, MV - CMVP 12434 - ORCID 0009-0002-6837-5311 - zoovettravel.com

Figura 1. Cronograma del protocolo Novibac Rabies D1/D15/D30 — caso ATON. D1: primovacuna 5 de marzo de 2026. D15: refuerzo 19 de marzo de 2026 (día 15, 14 días transcurridos). D30: extracción 4 de abril de 2026 (30 días transcurridos desde D1). Veterinaria Zoovet Travel, Trujillo, Perú, 2026.

3.3 Consideraciones Regulatorias

El Reglamento (UE) 576/2013 exige, para perros procedentes de terceros países no incluidos en la lista de países autorizados — categoría que incluye a Perú — que la muestra para VNT sea extraída no antes de 30 días después de la vacunación primaria (Comisión Europea, 2013). El protocolo D1/D15/D30 cumple este requisito de forma exacta: la extracción del 4 de abril de 2026 (D30) corresponde a exactamente 30 días calendarios después de D1 (5 de marzo de 2026). El refuerzo en D15 optimiza el título sin alterar la ventana de muestreo permitida.

4. Resultados

4.1 FAVN R26-013079 — FALLO

Fecha de extracción: 4 de febrero de 2026. Laboratorio: KSVDL (Kansas State Veterinary Diagnostic Laboratory) — laboratorio acreditado WOAHA para prueba FAVN. Resultado: 0.22 UI/mL. Clasificación: FALLO (<0.50 UI/mL). El resultado equivale al 44% del umbral mínimo exigido para movimiento internacional a Suecia. La vacunación previa fue reportada como administrada en Suecia bajo un esquema no documentado; no se dispuso de marca de vacuna, fecha de administración ni registro de refuerzo.

4.2 FAVN R26-030347 — APROBADO

Fecha de extracción: 4 de abril de 2026 (D30 del protocolo D1/D15/D30). Laboratorio: KSVDL. Resultado: ≥3.46 UI/mL. Clasificación: APROBADO (6.92× el umbral regulatorio). El intervalo entre la extracción FALLO y la extracción APROBADO fue de 59 días (4 de febrero – 4 de abril de 2026), período que comprende la consulta de derivación, la aplicación del protocolo D1/D15/D30 y el procesamiento de la muestra en KSVDL.

Delta de reconversión: el título post-protocolo de ≥3.46 UI/mL representa 15.73× el valor de fallo inicial (0.22 UI/mL → ≥3.46 UI/mL); 6.92× el umbral regulatorio de la UE (0.50 UI/mL); y el delta de reconversión más alto registrado en el

repositorio FAVN de Veterinaria Zoovet (49 registros, 2019–2026).

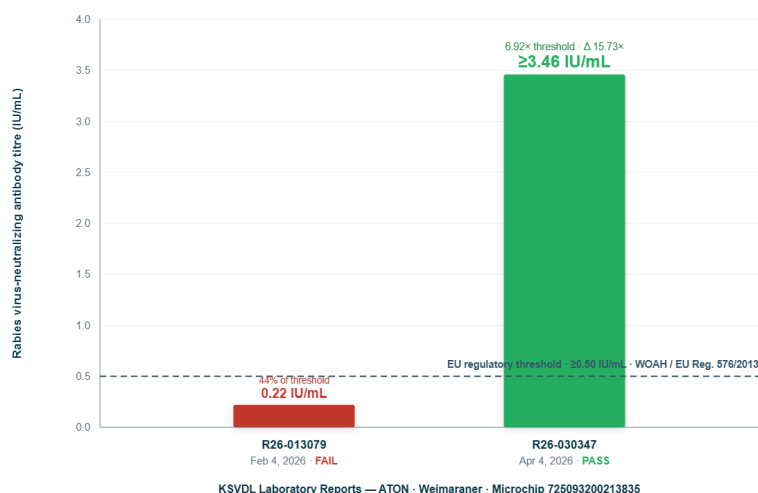


Figure 2. Comparative FAVN titres: primary failure vs. post-protocol reconversion. Veterinaria Zoovet Travel, Trujillo, Peru, 2026.

© Jessica Ysabel Camacho García, MV · CMVP 12434 · ORCID 0009-0002-6837-5311 · zoovettravel.com

Figura 2. Comparación de títulos FAVN: fallo primario vs. reconversión post-protocolo. El valor ≥ 3.46 UI/mL es un límite inferior confirmado; el título real puede ser superior. Paciente: ATON, Weimaraner, microchip 725093200213835. KSVDL, 2026.

4.3 Catalogación Dublin Core

Elemento DC	R26-013079 (FALLO)	R26-030347 (APROBADO)
dc:title	FAVN — ATON · R26-013079 · FALLO	FAVN — ATON · R26-030347 · APROBADO
dc:creator	Jessica Ysabel Camacho García, MV	Jessica Ysabel Camacho García, MV
dc:subject	FAVN; rVNA; KSVDL; FALLO; subumbral; Novibac	FAVN; rVNA; KSVDL; APROBADO; reconversión post-refuerzo
dc:date	2026-02-04	2026-04-04
dc:identifier	LAB# R26-013079 · KSVDL	LAB# R26-030347 · KSVDL
dc:relation	retest: R26-030347	fallo previo: R26-013079
dc:rights	© 2026 Jessica Ysabel Camacho García / Zoovet Travel	© 2026 Jessica Ysabel Camacho García / Zoovet Travel

Tabla 2. Catalogación Dublin Core comparativa: R26-013079 (FALLO) vs. R26-030347 (APROBADO). Fuente: repositorio FAVN Veterinaria Zoovet Travel — index.json, registros id:40 e id:41. DOI dataset: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20311995>.

4.4 Contexto del Repositorio

El repositorio activo de Veterinaria Zoovet comprende 49 registros (2019–2026) procesados a través de KSVDL bajo el protocolo D1/D15/D30 con Novibac Rabies. Datos agregados: 46 APROBADOS / 3 FALLOS; rango de títulos 0.20–6.01 UI/mL; media 2.60 UI/mL; destinos principales: España (25), Italia (6), EE.UU. (5), Suecia (3), Alemania, Francia, Portugal. El par ATON (R26-013079 / R26-030347) es el único par fallo/reconversión con protocolo completo auditado del dataset.

5. Discusión

El caso ATON ilustra la consecuencia operativa del uso de esquemas vacunales sin refuerzo documentado en el contexto del movimiento internacional de mascotas hacia zonas libres de rabia. La vacunación previa en Suecia — sin marca conocida, sin fecha verificable y sin evidencia de refuerzo — produjo un título de rVNA de 0.22 UI/mL al momento de la extracción KSVDL, patrón consistente con una respuesta primaria sin amplificación anamnésica. Este hallazgo está alineado con la literatura: Wallace et al. (2017) y McElhinney et al. (2026) identifican la ausencia de refuerzo post-primovacunación como el predictor más frecuente de fallo FAVN en caninos.

El delta de reconversión de 15.73× es clínicamente relevante. Los valores de referencia disponibles en la literatura para reconversión post-refuerzo en caninos con fallo previo son limitados, y no existe ningún dataset estructurado

comparable de operadores latinoamericanos en repositorios internacionales al momento de la redacción. El caso ATON constituye, por tanto, un punto de datos aislado pero completamente documentado dentro del dataset institucional de Zoovet Travel.

El valor ≥ 3.46 UI/mL en el reporte APROBADO debe interpretarse como límite inferior confirmado, no como valor puntual exacto. La notación KSVDL indica que el resultado excede el límite superior de cuantificación del ensayo para ese rango; el título real puede ser superior. Esto no afecta la clasificación regulatoria pero es relevante para comparaciones entre estudios.

La prevalencia documentada por Belanger et al. (2025) — aproximadamente el 48% de perros importados con <0.50 UI/mL al momento de llegada — sugiere que el escenario descrito no es infrecuente. La diferencia crítica entre este caso y los perros que llegan sin documentación adecuada es que ATON fue sometido a prueba serológica antes de cualquier intento de entrada al país destino, como exige el Reglamento UE 576/2013 para terceros países no listados. Los marcos que no exigen prueba serológica pre-embarque crean un riesgo bioseguridad documentado (CDC, 2024; Wallace et al., 2017).

Desde la perspectiva del repositorio, este caso aporta el único par FALLO/APROBADO auditado al dataset de 49 registros. La tasa de APROBADO en primera extracción del 93.9% (46/49) respalda la eficacia del protocolo D1/D15/D30, y los tres casos de FALLO comparten un antecedente común: vacunación previa sin refuerzo documentado.

6. Limitaciones

Se señalan las siguientes limitaciones. Primero, es un caso único; los resultados no son generalizables a la especie ni a otras condiciones de fallo primario. Segundo, la historia vacunal previa no pudo verificarse documentalmente; no se descarta un esquema incompleto, una vacuna de baja potencia o una extracción pre-umbral como factores contribuyentes. Tercero, el valor ≥ 3.46 UI/mL es un límite inferior confirmado, no un título exacto, y la inmunidad funcional a largo plazo no puede inferirse de este reporte. Cuarto, no se dispone de datos hematológicos ni bioquímicos para descartar causas concurrentes de inmunosupresión.

7. Conclusión

El caso ATON documenta la reconversión serológica exitosa de un Weimaraner con fallo FAVN primario (0.22 UI/mL, R26-013079, KSVDL) tras la aplicación del protocolo Novibac Rabies D1/D15/D30 por Veterinaria Zoovet Travel, con resultado confirmado de ≥ 3.46 UI/mL (R26-030347, KSVDL; delta 15.73 $\times$; 6.92 $\times$ el umbral UE). Se derivan tres conclusiones operativas: los esquemas vacunales sin refuerzo documentado producen respuestas primarias insuficientes detectables por FAVN; la exigencia de documentación vacunal verificable en origen es una medida de bioseguridad con sustento serológico directo; y el protocolo D1/D15/D30 con Novibac Rabies — con el refuerzo en D15 dentro de la ventana de memoria inmunológica — demostró eficacia para revertir el fallo primario en este caso.

La documentación estructurada bajo Dublin Core y la integración en un repositorio abierto con DOI son condiciones necesarias para contribuir a la base de evidencia global sobre FAVN en América Latina.

Declaración de Conflicto de Interés

La autora declara que el protocolo D1/D15/D30 con Novibac Rabies descrito en este reporte es el protocolo estándar de Veterinaria Zoovet Travel, institución de afiliación de la autora. Esta condición puede influir en la interpretación y presentación de los resultados. No existe financiamiento externo ni conflicto de interés económico asociado con este reporte.

Consentimiento Informado

El propietario del paciente (ATON) autorizó el uso de los datos clínicos y los resultados de laboratorio KSVDL para la elaboración y publicación de este reporte de caso. La identidad del propietario no es divulgada. Los registros originales están disponibles para revisión editorial mediante solicitud a la autora.

Agradecimientos

La autora agradece la consultoría técnica del MV Víctor Jesús Camacho Paz, Coordinador Regional de Zoonosis — La Libertad, Perú, cuya orientación en materia de normativa zoosanitaria contribuyó a contextualizar el presente

reporte.

Referencias

- Belanger, C. R., Anderson, M. E. C., Weese, J. S., Spence, K. L., & Clow, K. M. (2025). Comparing rabies antibody titres in imported dogs to a population of dogs in Ontario, Canada. *Zoonoses and Public Health*, 72(7), 620–627. <https://doi.org/10.1111/zph.13225>
- Camacho García, J. Y. (2026). *Zoovet Travel FAVN Case Repository* [Dataset]. Veterinaria Zoovet Travel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20311995>
- CDC. (2024). *Requisitos para perros importados a los Estados Unidos*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/importation/dogs/>
- Cliquet, F., Aubert, M., & Sagné, L. (1998). Development of a fluorescent antibody virus neutralisation test (FAVN test) for the quantitation of rabies-neutralising antibody. *Journal of Immunological Methods*, 212(1), 79–87. [https://doi.org/10.1016/S0022-1759\(97\)00212-3](https://doi.org/10.1016/S0022-1759(97)00212-3)
- Comisión Europea. (2013). Reglamento (UE) N.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al movimiento sin carácter comercial de animales de compañía. *Diario Oficial de la Unión Europea*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576>
- Hampson, K., Coudeville, L., Lembo, T., et al. (2015). Estimating the global burden of endemic canine rabies. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 9(4), e0003709. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003709>
- McElhinney, L. M., Botelho Chaves, L., Petit, C., & Davis, A. (2026). Workshop report: Improving standardisation of rabies serology methods and procedures. *Vaccine*, 77, 128369. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2026.128369>
- Wallace, R. M., Pees, A., Blanton, J. D., Moore, S. M., Tremayne-Lloyd, T., & Zaidel, L. (2017). Risk factors for inadequate antibody response to primary rabies vaccination in dogs under one year. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 11(7), e0005787. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005787>
- WHO. (2023). *Rabia*. Organización Mundial de la Salud. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies>
- WOAH. (2023). *Código Sanitario para los Animales Terrestres — Capítulo 8.14: Infección por el virus de la rabia*. Organización Mundial de Sanidad Animal. <https://www.woah.org/>